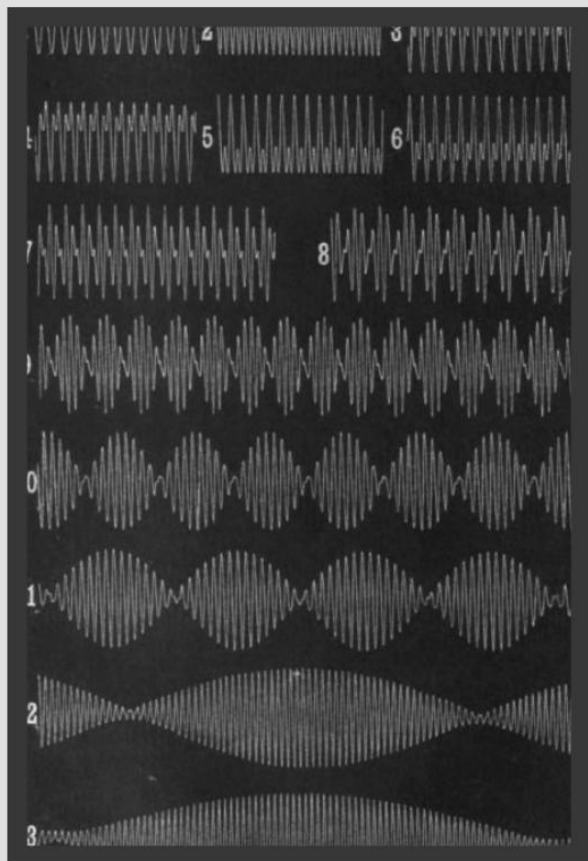
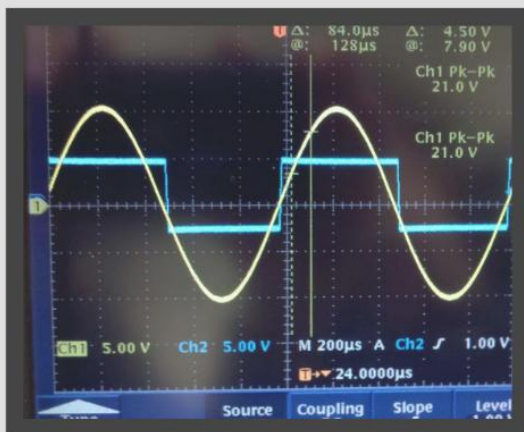
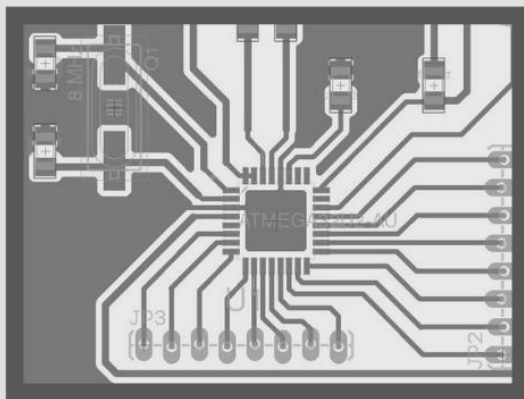
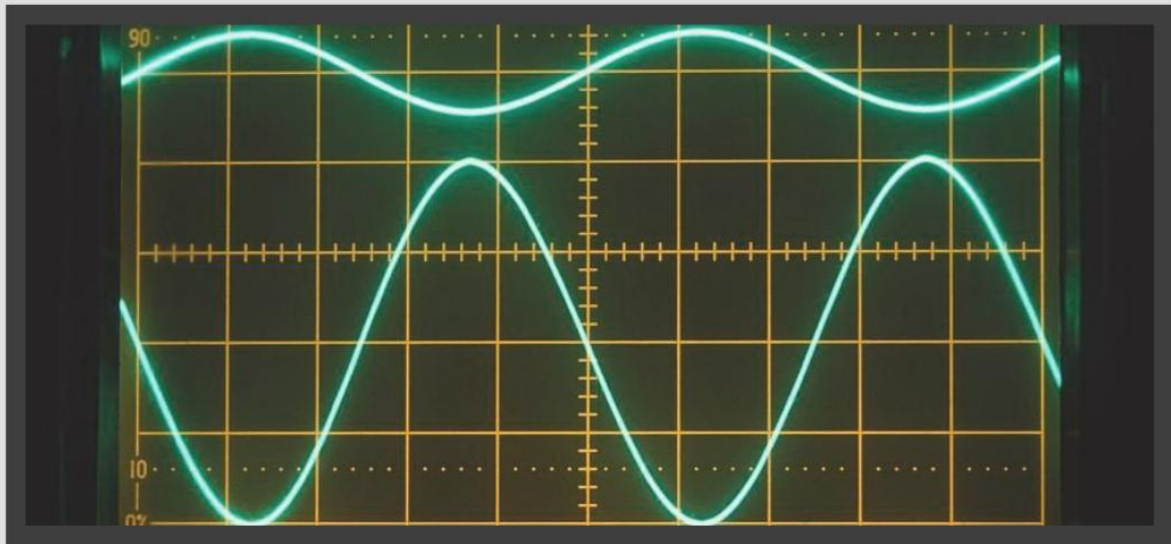




Fakultas
Teknologi
Informasi
Universitas
Andalas



LABORATORIUM SINYAL & SISTEM



MODUL PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

03 /

Signals and Systems
Laboratory
Computer Engineering
Department
Andalas University
2025

TRANSFORMASI Z

1. CPMK

- 1) Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan sinyal melalui simulasi perangkat lunak dan modul perangkat keras (CP-3, PI-1)
- 2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi (CP-3, PI-1)
- 3) Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi system filter digital sederhana (CP-3, PI-3)
- 4) Mahasiswa mampu Menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika dan bahasa ilmiah yang baik (CP-6, PI-2)

Sub-CPMK :

- a. Melakukan transformasi Z dari sinyal diskrit dan melakukan inverse transformasi Z secara matematis dan menggunakan matlab.
- b. Memahami sifat-sifat transformasi z.
- c. Memahami konsep z-plane, pole dan zero.

2. DASAR TEORI

2.1 Transformasi Z

Transformasi z banyak digunakan pada DSP karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem berbasis waktu diskrit. Selain itu transformasi z sering digunakan untuk mendesain filter digital dan melakukan analisa frekuensi responnya.

Transformasi z dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \dots\dots\dots(1)$$

Untuk sistem dan sinyal kausal dimana $x[n] = 0, n < 0$, maka didapat :

$$X[z] = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + x[3]z^{-3} + x[4]z^{-4} + \dots$$

Di matlab hal ini dapat dilakukan dengan perintah :

`syms()`, `ztrans()`, `simplify()` dan `pretty()`

Bila hasil $|X[z]| < \infty$, maka dikatakan $X[z]$ konvergen

$$X[z] = |\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}| < \infty \dots\dots\dots(2)$$

2.2 ROC (Region of Convergence)

ROC atau daerah konvergensi adalah daerah dimana nilai $|X[z]| < \infty$. ROC ini digambarkan dalam bentuk sumbu y adalah sumbu imajiner, sumbu x adalah sumbu real, dan lingkaran dengan $r = 1$. Daerah ROC ini banyak digunakan untuk menggambarkan kestabilan sistem.

Bila $z = \text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} = re^{j\omega}$

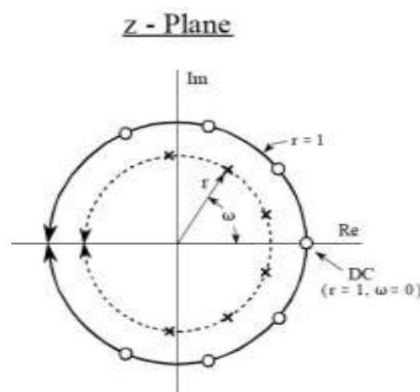
Maka :

$\text{Re}\{z\} = |z| \cos \omega$ dan $\text{Im}\{z\} = |z| \sin \omega$

$$|z| = \sqrt{\text{Re}(z)^2 + \text{Im}(z)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(z)}{\text{Re}(z)} \right)$$

Lingkaran saat $r=1$ disebut sebagai unit cycle



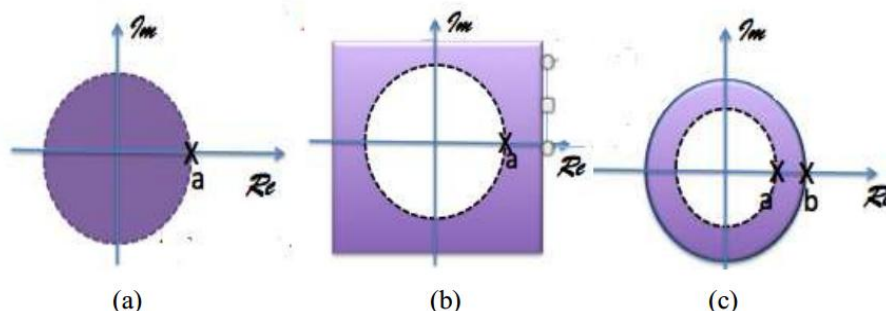
Gambar 2.1 Bidang Z

Tanda x menunjukkan pole dan tanda O menunjukkan zero

Dengan melihat daerah ROC, pengguna dapat menganalisa dua sifat sistem, yaitu stabil/tidakstabil dan kausal/non kausal.

- ROC mempunyai sifat stabil bila: daerah ROC termasuk unit cycle ($r=1$)
- ROC mempunyai sifat kausal bila:
 - $x[n]=0$, untuk $n < 0$
 - bila daerah ROC termasuk ∞ (sekuens kanan)

Terdapat tiga bentuk dari daerah ROC ini, yaitu :



Gambar 2.2 Tiga daerah ROC

- (a) ROC $|z| < a$, sekuens sisi kiri, bersifat non kausal dan tidak stabil,
(b) ROC $|z| > a$, sekuens sisi kanan, bersifat stabil dan kausal
(c) ROC $a < |z| < b$, sekuens dua sisi.

Contoh :

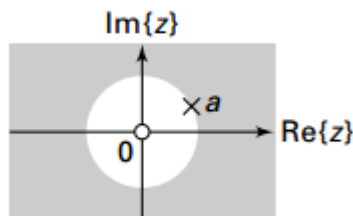
- 1) Bila suatu sinyal $x_1[n] = a^n u[n]$, dimana $0 < |a| < \infty$. (sinyal ini disebut dengan *positive-time sequence*). Carilah $X[z]$ dan gambar daerah ROC

Jawab :

$$\begin{aligned} X_1[z] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n \\ &= \frac{1}{1 - az^{-1}} ; \text{jika } \left| \frac{a}{z} \right| < 1 \\ &= \frac{z}{z - a}, |z| > |a| \Rightarrow \text{ROC}_1 \end{aligned}$$

Karena $x[n]$ untuk $x < 0 = 0$, maka sistem bersifat kausal.

Dalam contoh ini $X_1(z)$ memiliki nol di asal $z = 0$ dan pole di $z = a$. Oleh karena itu $x_1(n)$ juga dapat diwakili oleh diagram pole-zero di z -plane di mana nol dilambangkan dengan $\circ$ seperti pada gambar daerah ROC-nya berikut :

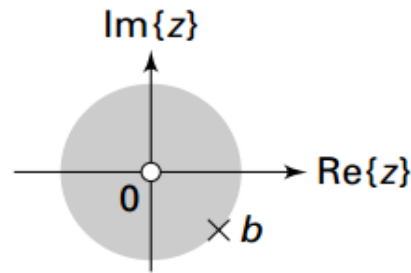


- 2) Jika $x_2(n) = -b^n u(-n - 1)$, $0 < |b| < \infty$. (Sinyal ini disebut dengan *negative-time sequence*). Carilah $X_2[z]$ dan ROC-nya.

Jawab :

$$\begin{aligned} X_2(z) &= - \sum_{-\infty}^{-1} b^n z^{-n} = - \sum_{-\infty}^{-1} \left(\frac{b}{z} \right)^n = - \sum_1^{\infty} \left(\frac{z}{b} \right)^n = 1 - \sum_0^{\infty} \left(\frac{z}{b} \right)^n \\ &= 1 - \frac{1}{1 - z/b} = \frac{z}{z - b}, \quad \text{ROC}_2: \underbrace{0}_{R_{x-}} < |z| < \underbrace{|b|}_{R_{x+}} \end{aligned}$$

Karena $-\infty < t < -1$, jelas bahwa ROC-nya tidak kausal. Maka daerah ROC2 dan plot pole-zero untuk $x_2(n)$ ini ditunjukkan pada gambar berikut :



Catatan: jika $b = a$ dalam dua contoh diatas, maka $X_1(z) = X_2(z)$. Artinya memiliki hasil transformasi yang sama yaitu :

$$x[z] = \frac{z}{z - a},$$

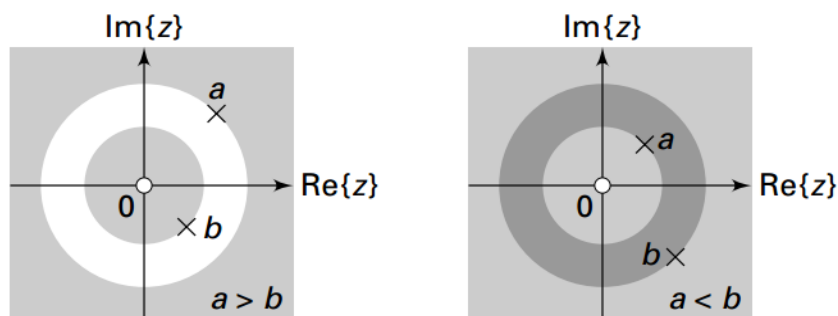
Yang membedakan hanya pada daerah ROC yaitu $ROC_1 \neq ROC_2$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah ROC sangat penting dalam menentukan Inverse Transformasi z dan ROC adalah fitur pembeda yang menjamin keunikan dari transformasi z .

- 3) Jika $x_3 = x_1(n) + x_2(n) = a^n u(n) - b^n u(-n - 1)$. (Sinyal ini disebut dengan *two-sided sequence*). Tentukan $X_3(z)$ dan ROC nya.

Jawab :

$$\begin{aligned} X_3(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^{-1} b^n z^{-n} \\ &= \left\{ \frac{z}{z - a}, ROC_1: |z| > |a| \right\} + \left\{ \frac{z}{z - b}, ROC_1: |z| < |b| \right\} \\ &= \frac{z}{z - a} + \frac{z}{z - b}; \quad ROC_3: ROC_1 \cap ROC_2 \end{aligned}$$

Jika $|b| < |a|$, maka ROC_3 adalah null space dan $X_3(z)$ tidak ada. Jika $|a| < |b|$, maka ROC_3 yaitu $|a| < |z| < |b|$ dan $X_3(z)$ ada di wilayah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Kita dapat menggunakan perintah matlab untuk mendapatkan z -plane, yaitu :
`zplane(zeros,poles)` atau `zplane(num,denum)`

2.3 Beberapa Pasangan Z-Transform Umum

Menggunakan definisi transformasi-z dan propertinya, kita dapat menentukan transformasi-z dari urutan umum. Berikut daftar dari urutan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Z-Transform Pairs

<i>Sequence</i>	<i>Transform</i>	<i>ROC</i>
$\delta(n)$	1	$\forall z$
$u(n)$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
$-u(-n - 1)$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
$a^n u(n)$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z > a $
$-b^n u(-n - 1)$	$\frac{1}{1 - bz^{-1}}$	$ z < b $
$[a^n \sin \omega_0 n] u(n)$	$\frac{(a \sin \omega_0) z^{-1}}{1 - (2a \cos \omega_0) z^{-1} + a^2 z^{-2}}$	$ z > a $
$[a^n \cos \omega_0 n] u(n)$	$\frac{1 - (a \cos \omega_0) z^{-1}}{1 - (2a \cos \omega_0) z^{-1} + a^2 z^{-2}}$	$ z > a $
$na^n u(n)$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
$-nb^n u(-n - 1)$	$\frac{bz^{-1}}{(1 - bz^{-1})^2}$	$ z < b $

2.4 Invers Z-Transform

Inverse z transform digunakan untuk melakukan transformasi dari bentuk $X[z]$ kembali menjadi $x[n]$. Inversi transformasi z dapat dilakukan dengan 3 cara :

- Integral dengan menggunakan rumus : $x(n) = \frac{1}{2\pi j} \int x(z) z^{n-1} dz$
- Pemecahan parsial dilakukan jika pangkat pembagi > dari pengali
- Pembagian dilakukan jika pangkat pembagi <= pengali

Di Matlab terdapat fungsi `residuez`, tersedia untuk menghitung bagian residu dan suku langsung (atau polinomial) dari fungsi rasional di z^{-1} .

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}} = \frac{B(z)}{A(z)} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{R_k}{1 - p_k z^{-1}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k}}_{M \geq N} \dots \dots \dots (3)
 \end{aligned}$$

Persamaan (3) menjadi fungsi rasional di mana pembilang dan penyebut polinomial berada dalam pangkat naik (ascending) dari z^{-1} . Kemudian $[R, p, C] = \text{residuez}(b, a)$ menghitung

residu, poles, dan suku langsung $X(z)$ di mana dua polinomial $B(z)$ dan $A(z)$ diberikan dalam dua vektor b dan a , masing-masing.

Vektor kolom yang dikembalikan R berisi residu, vektor kolom p berisi lokasi pole, dan vektor baris C berisi istilah langsung.

Jika $p(k) = \dots = p(k+r-1)$ adalah pole multiplisitas r , maka ekspansinya mencakup istilah bentuk :

$$\frac{R_k}{1 - p_k z^{-1}} + \frac{R_{k+1}}{(1 - p_k z^{-1})^2} + \dots + \frac{R_{k+r-1}}{(1 - p_k z^{-1})^r} \dots\dots\dots(4)$$

Demikian pula, $[b, a] = \text{residuez}(R, p, C)$, dengan tiga argumen masukan dan dua argumen keluaran, mengubah ekspansi pecahan parsial (partial fraction) kembali ke polinomial dengan koefisien dalam vektor baris b dan a .

Transformasi z banyak digunakan karena :

- Mampu menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem yang berbasis waktu diskrit
- Konsep pole zero banyak dipakai untuk menunjukkan stabilitas dan karakteristik respon frekuensi

3. ALAT DAN BAHAN

- 1) PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, Speaker active, atau headset)
- 2) Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab/ Octave yang dilengkapi dengan tool box DSP

4. PROSEDUR PRAKTIKUM

4.1 Percobaan 1 Menggunakan Perintah Conv dan Dconv

Conv digunakan untuk mengalikan dua matriks dan Dconv digunakan untuk melakukan pembagian panjang polynomial.

- a. Diketahui $X_1(z) = 2 + 3z^{-1} + 4z^{-2}$ dan $X_2(z) = 3 + 4z^{-1} + 5z^{-2} + 6z^{-3}$.
Tentukan $X_3(z) = X_1(z)X_2(z)$

Solusi :

Dari definisi transformasi- z , kita mengamati bahwa

$$x_1(n) = \underset{\uparrow}{\{2, 3, 4\}} \quad \text{and} \quad x_2(n) = \underset{\uparrow}{\{3, 4, 5, 6\}}$$

Maka Convolution dari kedua urutan ini akan menghasilkan koefisien dari polynomial product yang dibutuhkan.

Dengan matlab dapat dituliskan :

```
>> x1 = [2,3,4]; x2 = [3,4,5,6]; x3 = conv(x1,x2)  
x3 = 6 17 34 43 38 24
```

Diperoleh hasil :

$$X_3(z) = 6 + 17z^{-1} + 34z^{-2} + 43z^{-3} + 38z^{-4} + 24z^{-5}$$

- b. Diketahui Diketahui $X_1(z) = z + 2 + 3z^{-1}$ dan $X_2(z) = 2z^2 + 4z + 3 + 5z^{-1}$.

Tentukan $X_3(z) = X_1(z)X_2(z)$

Solusi :

Catatan bahwa :

$$x_1(n) = \{1, 2, 3\} \quad \text{and} \quad x_2(n) = \{2, 4, 3, 5\}$$

$\uparrow \qquad \qquad \qquad \uparrow$

Dengan matlab dapat dituliskan :

```
% === Bagian Utama ===  
x1 = [1, 2, 3];  
n1 = -1:1;  
x2 = [2, 4, 3, 5];  
n2 = -2:1;  
  
[x3, n3] = conv_m(x1, n1, x2, n2);  
  
disp('Hasil konvolusi:');  
disp(x3);  
disp('Rentang waktu hasil:');  
disp(n3);  
  
% === Fungsi bantu di bawah (dalam file yang sama) ===  
function [y, n] = conv_m(x1, n1, x2, n2)  
    y = conv(x1, x2); % konvolusi sinyal  
    n_start = n1(1) + n2(1); % indeks awal  
    n_end = n1(end) + n2(end); % indeks akhir  
    n = n_start:n_end; % vektor indeks waktu hasil  
end  
x3 =  
    2 8 17 23 19 15
```



```
n3 =  
-3 -2 -1 0 1 2
```

Diperoleh hasil :

$$X_3(z) = 2z^3 + 8z^2 + 17z + 23 + 19z^{-1} + 15z^{-2}$$

Secara singkat kita perhatikan bahwa untuk membagi satu polinomial dengan polinomial lainnya, kita akan membutuhkan operasi kebalikan yang disebut **dekonvolusi**. Pada Matlab `[p, r] = deconv(b, a)` menghitung hasil pembagian `b` dengan `a` di bagian polinomial `p` dan sisa `r`. Misalnya, jika kita membagi polinomial $X_3(z)$ di soal 4.2.1.b dengan $X_1(z)$, sebagai berikut :

```
>> x3 = [6,17,34,43,38,24]; x1 = [2,3,4]; [x2,r] = deconv(x3,x1)  
x2 =  
    3    4    5    6  
r =  
    0    0    0    0    0
```

Sehingga kita mendapatkan koefisien dari polinomial $X_2(z)$ seperti yang diharapkan. Untuk mendapatkan indeks sampel, kita harus memodifikasi fungsi `deconv` seperti yang kita lakukan di fungsi `conv_m`.

4.2 Percobaan 2 Mengubah $x[n]$ menjadi $X[z]$

Tentukan z-transform dari $x(n) = (n-2)(0.5)^{(n-2)} \cos\left[\frac{\pi}{3}(n-2)\right] u(n-2)$.

Solusi :

Kita hitung 8 sampel pertama dari urutan $x(n)$ yang sesuai dengan $X(z)$. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memverifikasi komputasi z-transform.

Dengan matlab dapat dituliskan:

```
b = [0,0,0,0.25,-0.5,0.0625];  
a = [1,-1,0.75,-0.25,0.0625];  
[delta,n]=impseq(0,0,7);  
  
x = filter(b,a,delta) % check sequence  
  
x = [(n-2).*(1/2).^(n-2).*cos(pi*(n-2)/3)].*stepseq(2,0,7) % original sequence  
  
% === Fungsi Bantu ===  
function [x,n] = impseq(n0, n1, n2)
```

```
% Menghasilkan sinyal impuls satuan delta[n - n0]
n = n1:n2;
x = (n == n0);
end

function [x,n] = stepseq(n0, n1, n2)
% Menghasilkan sinyal tangga satuan u[n - n0]
n = n1:n2;
x = double(n >= n0);
end
```

4.3 Percobaan 3 Mencari Inverse Transformasi z dengan Metode *Partial Fraction*

Tentukan inverse z-transform dari $X[z] = \frac{z}{3-4z^{-1}+1}$

Solusi :

Pertama-tama susun kembali $X(z)$ sehingga itu adalah fungsi dalam pangkat dua dari z

$$X[z] = \frac{z^{-1}}{3 - 4z^{-1} + 1} = X[z] = \frac{0 + z^{-1}}{3 - 4z^{-1} + 1}$$

Dengan Matlab dapat dituliskan:

```
>> b = [0,1]; a = [3,-4,1]; [R,p,C] = residuez(b,a)
R =
    0.5000
   -0.5000
p =
    1.0000
    0.3333
c =
    []
```

Kita Peroleh :

$$X(z) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - z^{-1}} - \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

seperti sebelumnya. Demikian pula untuk mengubah kembali ke bentuk fungsi rasional,

```
>> [b,a] = residuez(R,p,C)
b =
```

```
0.0000
0.3333
a =
1.0000
-1.3333
0.3333
```

Kita peroleh

$$X(z) = \frac{0 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} = \frac{z^{-1}}{3 - 4z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z}{3z^2 - 4z + 1}$$

4.4 Percobaan 4 Menggambar Pole dan Zero dalam z-plane

Diberikan sebuah sistem kausal : $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n)$. Tentukan $H(z)$ dan gambarkan diagram pole-zero.

Solusi :

Persamaan beda dapat dimasukkan kedalam bentuk : $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n)$.

Dari persamaan :

$$H(z) = b_0 z^{N-M} \frac{\prod_{\ell=1}^N (z - z_{\ell})}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

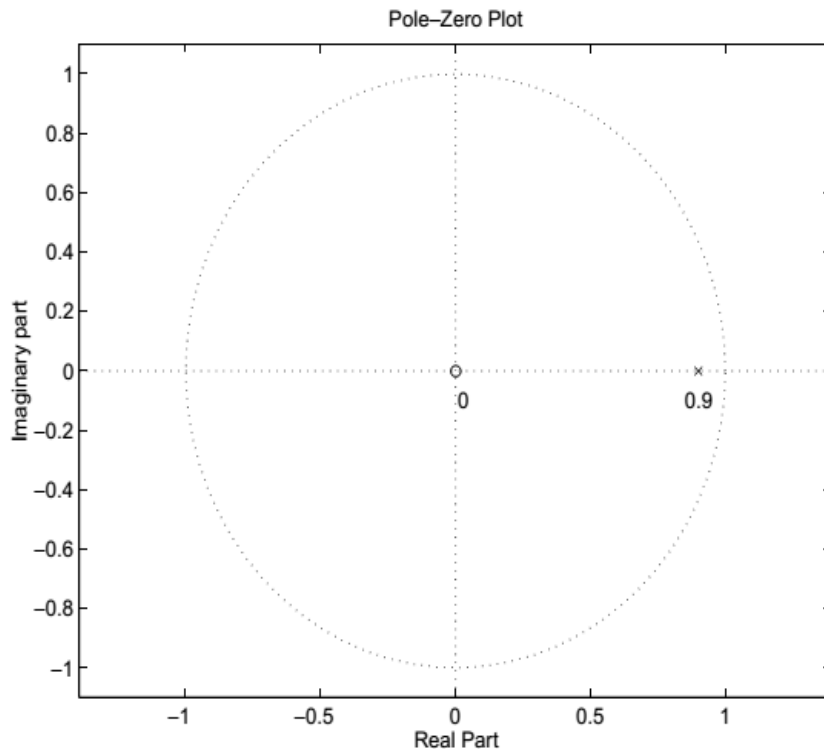
diperoleh :

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}} ; |z| > 0.9$$

karena sistemnya kausal. Ada satu pole di 0,9 dan satu zero pada titik asalnya. Kita akan menggunakan Matlab untuk mengilustrasikan penggunaan fungsi **zplane**.

```
b=[1,0];a=[1,-0.9];
zplane(b,a)
```

Bentuk Diagramnya :



Gambar 3. Pole-zero plot

Perhatikan bahwa kita menetapkan $b = [1,0]$ daripada $b = 1$ karena fungsi zplane mengasumsikan bahwa skalar adalah zero atau pole.

5. TUGAS PADA LAPORAN PRAKTIKUM

- a. Tentukan transformasi-z dari urutan berikut menggunakan definisi persamaan (1). Tunjukkan wilayah konvergensi untuk setiap urutan dan verifikasi ekspresi z-transform menggunakan Matlab.
 - a. $x(n) = (0.8)^n u(n-2)$.
 - b. $x(n) = (n+1)(3)^n u(n)$.
- b. Tentukan transformasi-z dari urutan berikut menggunakan tabel z-transform dan properti z-transform. Ekspresikan $X(z)$ sebagai fungsi rasional di z^{-1} . Verifikasi hasil Anda menggunakan Matlab. Tunjukkan wilayah konvergensi dalam setiap kasus, dan berikan plot pole-zero.
 - a. $x(n) = n^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} u(n-1)$.
 - b. $x(n) = 2\delta(n-2) + 3u(n-3)$